ბიოლოგია - სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერება

სარჩევი:

ბიოლოგია - კვლევის საგანი და სიცოცხლის არსი 2

ბიოლოგიის კვლევის მეთოდები 2

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა სისტემა 5

ცოცხალი მატერიის კრიტერიუმები 7

ცოცხალი მატერიის ორგანიზაციული დონეები 12

ორგანიზმთა მრავალფეროვნება და კლასიფიკაცია 17

2025

ბიოლოგია - კვლევის საგანი და სიცოცხლის არსი

ფართო გაგებით, ბიოლოგია ცოცხალი ბუნების, სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებაა. შეიძლება ითქვას, რომ **ბიოლოგია ცოცხალ არსებათა აგებულებას, ფუნქციებს, გავრცელებას, წარმოშობას, განვითარებას, მათ ერთმანეთთან და არაცოცხალ ბუნებასთან კავშირს შეისწავლის**.

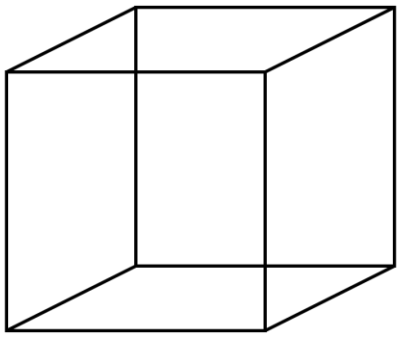
თუმცა მაინც, რა იგულისხმება სიცოცხლეში, ანუ რა არის სიცოცხლე? - ეს საკითხი დღემდე დიდ ინტერესს იწვევს საზოგადოებაში. სახეობათა დიდი მრავალფეროვნება ბუნების ამ უნიკალური ფენომენის - სიცოცხლის ცალსახა და ამომწურავ განსაზღვრას ართულებს (ზოგადად, ხშირად ბუნების ჩვეულებრივი და ფართოდ გავრცელებული მოვლენების ფორმულირება რთულია. ეს მაშინ ხდება, თუ მოვლენას მერყევი ან წაშლილი საზღვრები აქვს, აგრეთვე მაშინ, როცა მოვლენა რთული, შინაგანად წინააღმდეგობრივი კომპონენტებისგან შედგება. ასეთ კატეგორიათა რიცხვს მიეკუთვნება სიცოცხლის ცნებაც). სადღეისოდ, ბიოლოგიის დიდი პროგრესის მიუხედავად, ბევრი რამ სიცოცხლის შესახებ მაინც ამოუცნობი რჩება. მაგალითად, ძნელია განისაზღვროს მომენტი, როდესაც მცენარე ან ცხოველი სიცოცხლეს წყვეტს. პირობითად, იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანს სუნთქვა უწყდება და გულის მუშაობა უჩერდება, ვამბობთ, რომ იგი გარდაიცვალა, მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზმში მრავალი უჯრედი კვლავაც აგრძელებს სიცოცხლეს.

აღსანიშნავია, რომ ამჟამად სიცოცხლის ცნების საყოველთაოდ აღიარებული, ზუსტი განმარტება შემუშავებული არ არის და სამეცნიერო ლიტერატურაც არაერთ, ზოგჯერ მეტადრე რთულ განსაზღვრებას გვთავაზობს. ამჯერად მაგალითისთვის მხოლოდ ერთ მათგანს შემოგთავაზებთ: სიცოცხლე არის დამოუკიდებელი, თვითრეგულირებადი, თვითორგანიზებული, თვითრეპროდუცირებადი, ურთიერთდაკავშირებული, ცალკეულ კომპონენტთაგან შემდგარი ღია თერმოდინამიკური ქსელი, რომელიც მუშაობას ასრულებს. იგი არსებობს და ფუნქციონირებს კომპლექსურ რეჟიმში, რომელიც საკუთრივ აერთიანებს სტაბილურობისა და ადაპტირების ფენომენთ წესრიგსა და ქაოსს შორის ფაზა-გადასვლის დროს მცენარეში, ცხოველში, სოკოსა ან მიკრობში :) მიუხედავად მისი კომპლექსურობისა, ამ განმარტებასაც შეიძლება ვუპოვოთ „ნაკლი“. სწორედ ამიტომ ერთი რამ, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, არის ის, რომ სიცოცხლე განსაკუთრებული და უნიკალური მოვლენაა და მისი ახსნა მხოლოდ ფიზიკური და ქიმიური კანონებით შეუძლებელია.

ბიოლოგიის კვლევის მეთოდები

განვითარების მთელი ისტორიის განმავლობაში ადამიანი აკვირდებოდა და ცდილობდა შეეცნო ცოცხალი ბუნება. ბოლო საუკუნეებში სამეცნიერო ცოდნა ორგანული სამყაროს შესახებ საკმაოდ გაღრმავდა და გაფართოვდა. XX საუკუნის მეორე ნახევრიდან მოყოლებული ბიოლოგია, როგორც მეცნიერება, სწრაფი ტემპით ვითარდება. ეს პროცესი კი **მეცნიერული მეთოდის** გამოყენებამ და მისმა სრულყოფამ განაპირობა.

მეცნიერული მეთოდი შემდეგ ეტაპებს მოიცავს: ბუნებაში მიმდინარე მოვლენებზე დაკვირვებასა და კითხვების დასმას (1), დაკვირვების საგანთან დაკავშირებული მონაცემების შეგროვებას (2), ჰიპოთეზის ჩამოყალიბებას, რომლითაც პოტენციურად იხსნება მოვლენის არსი (3), ჰიპოთეზიდან გამომდინარე დასკვნების ექსპერიმენტულ შემოწმებას (4), ექსპერიმენტის გზით მიღებულ მონაცემთა ანალიზს, რომელიც ჩვენი ჰიპოთეზის სისწორეს გვიჩვენებს (5) და საბოლოო ეტაპზე დასკვნების გამოტანასა და გამოქვეყნებას (6).

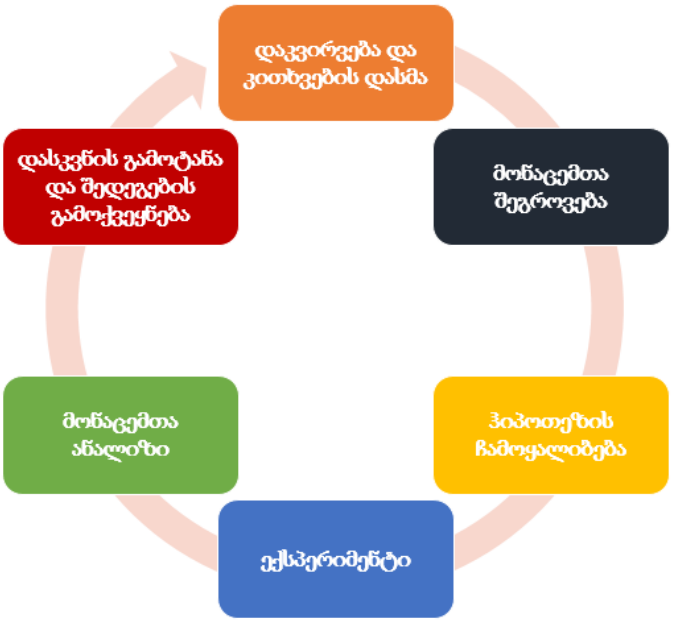


ნეკერის კუბი

ზოგადად, ბუნებაში მიმდინარე მოვლენებს ინტელექტუალური ცნობისმოყვარეობით ვამჩნევთ და გრძნობათა ორგანოებით ვაკვირდებით. მაგრამ ამ ორგანოთა მიერ აღქმულმა ინფორმაციამ შეიძლება შეცდომაში შეგვიყვანოს. მაგალითისათვის ნეკერის კუბის დასახელებაც კმარა. თუ წარმოდგენილ ნახაზს შევხედავთ, მოგვეჩვენება, რომ იგი სამგანზომილებიანი გამჭვირვალე კუბია. სინამდვილეში კი ერთ სიბრტყეზე განლაგებულ ხაზებს წარმოაგენს. თუ ნახაზს რამდენიმე წამს თვალს არ მოვაშორებთ, შევნიშნავთ, რომ უკანა გვერდი წინ გამოიწევა. თუ კვლავ გავაგრძელებთ ყურებას, ზედაპირი კვლავ საწყის მდებარეობას დაიკავებს. ბუნებრივია, სინამდვილეში ნახაზი არ მოძრაობს და ჩვენმა მხედველობის ორგანომ შეცდომაში შეგვიყვანა. ამგვარად, შეიძლება ითქვას, რომ გრძნობათა ორგანოების გარჩევის უნარი შეზღუდულია, ამიტომაც 3დღესდღეობით ცდებში ნაირგვარ ზუსტ ხელსაწყოსა და კომპიუტერულ სისტემას იყენებენ. მათი მეშვეობით სარწმუნო ინფორმაციას მოიპოვებენ, თვალს ადევნებენ ცდის მსვლელობას და ამუშავებენ მოპოვებულ ინფორმაციასაც კი.

ბუნებაში მიმდინარე მოვლენებზე დაკვირვებით მეცნიერს მრავალი კითხვა ებადება. მეცნიერული მეთოდის საწყისი ეტაპი კი კითხვათა სიმრავლიდან კონკრეტული პრობლემის დასახვასაც მოიცავს. საგულისხმოა, რომ შესასწავლი პრობლემები უსაზღვროდ ნაირგვარია. ზოგიერთი მათგანის შესწავლა გავლენას არ ახდენს მეცნიერების განვითარებაზე, ზოგიერთი კი მეცნიერების განვითარებისა და ადამიანთა კეთილდღეობის საკითხებთან პირდაპირაა დაკავშირებული.

კვლევის შემდეგ ეტაპზე მეცნიერი ინდუქციური მსჯელობით შესასწავლ პრობლემაზე სავარაუდო პასუხს - ჰიპოთეზას აყალიბებს. იგი აგროვებს პრობლემის შესახებ არსებულ ინფორმაციას და ფორმულირებული ჰიპოთეზის დასასაბუთებლად სათანადო ექსპერიმენტს გეგმავს, რომელსაც შესაბამისი მეთოდების მეშვეობით ასრულებს, მიღებული შედეგის საფუძველზე კი გამოაქვს დასკვნა - დაკვირვების შედეგად მიღებული პასუხი წამოჭრილ პრობლემაზე. აქვე, აღსანიშნავია, რომ *როდესაც ჰიპოთეზა მრავალი ექსპერიმენტით (დაკვირვებით) დასტურდება და მას სამეცნიერო წრეები აღიარებენ, იგი უკვე თეორიას წარმოადგენს*. საგულისხმოა, რომ, ზოგადად, მეცნიერული მეთოდი ბიოლოგიაში კერძო მეთოდების მთელი სისტემით ხორციელდება, ესენია: აღწერილობითი, შედარებითი, ისტორიული და ექსპერიმენტული მეთოდები.



მეცნიერული მეთოდი

აღწერილობითი მეთოდი - იგი უძველესი მეთოდია. მცენარეებისა და ცხოველების შესწავლისას ფაქტობრივი მასალის შეგროვებასა და აღწერას ფართოდ იყებებდნენ ძველი მსოფლიოსა და შუა საუკუნეების მეცნიერები. ცოცხალ ორგანიზმთა სისტემატიკაში აღწერილობით მეთოდს ამჟამადაც არ დაუკარგავს თავისი მნიშვნელობა.

შედარებითი მეთოდი - ორგანიზმების აგებულების, ფიზიოლოგიური და ბიოქიმიური პროცესების შედარებით მათ ურთიერთმსგავსებასა და განსხვავებას ადგენენ. ამ მეთოდით მიღებული შედეგების საფუძველზე მკვლევრებმა ჩამოაყალიბეს უჯრედული თეორია, ასევე დაასაბუთეს ცოცხალი სამყაროს ევოლუციური განვითარება. ამჟამად ამ მეთოდს ბიოლოგიის მრავალი დარგი (შედარებითი ანატომია, შედარებითი ჰისტოლოგია, შედარებითი ბიოქიმია და სხვ.) იყენებს.

ისტორიული მეთოდი - ამ უკანასკნელის საშუალებით შესაძლებელია გავიაზროთ მიღებული შედეგი და შევადაროთ წარსულში არსებულ მეცნიერულ შეხედულებას. სწორედ ისტორიული მეთოდით იკვლევენ ორგანული სამყაროს ისტორიულ განვითარებას გეოლოგიურ წარსულში.

ექსპერიმენტული მეთოდი - ამჟამად ბიოლოგიაში ექსპერიმენტულ მეთოდს წამყვანი ადგილი უჭირავს. ამას ხელი შეუწყო ბიოლოგიურ ცდებში ურთულესი აპარატურის მომარჯვებასთან ერთად ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდების გამოყენებამ. ექსპერიმენტის უმაღლესი ფორმა მოდელირებაა. სწორედ კომპიუტერული მოდელირებით იკვლევენ ევოლუციის ძირითად მიმართულებებს, ეკოსისტემის განვითარებას, ბიოსფეროში გლობალური კლიმატური და ტექნოგენური ცვლილებებით გამოწვეულ მოსალოდნელ შედეგებს და ა.შ.

აღსანიშნავია, რომ ექსპერიმენტული მეთოდისა და სისტემურ-სტრუქტურული მიდგომით ახალი მიმართულება – **სისტემური ბიოლოგია** ჩამოყალიბდა. ამ დარგის მიზანია დაადგინოს, როგორ მოქმედებს სისტემის[1] ერთი ან ერთზე მეტი შემადგენელი ნაწილის ცვლილება მთლიან

[1] მოცემულ შემთხვევაში სისტემა ერთმანეთთან დაკავშირებული იმ საგნების ჯგუფია, რომლებიც შეთანხმებულად მოქმედებენ. საგნებს, რომლებიც სისტემას ქმნიან, სისტემის კომპონენტები ეწოდებათ. სისტემის შემადგენელი ერთი კომპონენტი გავლენას ახდენს სხვებზე და თვითონაც სხვებზეა დამოკიდებული. ნებისმიერი სისტემა შემადგენელი ნაწილების მარტივ ჯამს არ წარმოადგენს. სისტემის

სისტემასა და მის შემადგენელ სხვა ნაწილებზე. პირობითად, მოქმედებს თუ არა სამკურნალო პრეპარატი სამიზნე ორგანოს გარდა ადამიანის სხვა ორგანოებზე და ხომ არ ავლენს იგი უარყოფით გვერდით ეფექტს. მართალია, სისტემური ბიოლოგიის ძირითადი იდეა მარტივია, მაგრამ თვით ბიოლოგიური სისტემები ძალზე რთულია. სწორედ ამიტომ მკვლევრებმა ბიოლოგიური სისტემების შესასწავლად სამი მთავარი „ინსტრუმენტი“ შეარჩიეს:

მაღალტექნოლოგიური მეთოდი - სისტემურ ბიოლოგიაში წარმატება დიდი მოცულობის მონაცემების მიღების შესაძლებლობასა და ამ მონაცემების დამუშავების სისწრაფეზეა დამოკიდებული. მეგამონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების ასეთ მეთოდს „მაღალტექნოლოგიურს" უწოდებენ. დნმ-სეკვენატორები, რომელთა დახმარებითაც ადამიანის გენომის პროექტი განხორციელდა, მაღალტექნოლოგიური დანადგარის მაგალითებს წარმოადგენენ.

ბიოინფორმატიკა - მონაცემთა უზარმაზარი ბაზები მაღალგანვითარებული ტექნოლოგიების დახმარებით შეიქმნა. ამ მონაცემთა დამუშავება კომპიუტერის, თანამედროვე პროგრამებისა და მათემატიკური მოდელირების მეშვეობით ხდება. ამ ხელსაწყოებისა და მეთოდების გარეშე თანამედროვე ბიოლოგიაში სრული ქაოსი შეიქმნებოდა. ბიოინფორმატიკის ახალი მიმართულების მეშვეობით მიღებული მონაცემებიდან სასარგებლო ინფორმაციის გამოყოფა მონაცემთა სიმრავლიდან მათი დამუშავების გზით ხდება. სწორედ ამ მიმართულების მეშვეობით სწავლობენ, მაგალითად, დნმ-ში ნუკლეოტიდურ თანმიმდევრობას და ადგენენ ცილების ურთიერთქმედების სქემას.

სხვადასხვა მეცნიერული დისციპლინის წარმომადგენელთა გაერთიანება საერთო მიზნისთვის - ამ უკანასკნელის არსი მარტივია: სისტემური ბიოლოგიის მკვლევართა ჯგუფებში სხვადასხვა სპეციალობის მკვლევრები: ინჟინრები, მედიკოსები, ქიმიკოსები, ფიზიკოსები, მათემატიკოსები, პროგრამისტები და ბიოლოგები რთული კვლევების ჩასატარებლად ერთიანდებიან.

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა სისტემა

ბიოლოგიის განვითარება საკვლევი ობიექტის თანდათანობითი გამარტივებისა და დიფერენცირების გზით მიმდინარეობდა (ამის ერთ-ერთი მიზეზი ისიცაა, რომ ცოცხალი ბუნების განვითარების ზოგადი კანონზომიერებების დადგენა მხოლოდ ცალკეულ ორგანიზმთა შესწავლის, ურთიერთშედარებისა და მიღებული შედეგების გამთლიანების – ინტეგრაციის საფუძველზეა შესაძლებელი). შემეცნების ამგვარ გზას **რედუქციონიზმს** უწოდებენ.

სტრუქტურა და ფუნქცია ერთიმეორეს განსაზღვრავს. ცოცხალს სისტემური აგებულება ახასიათებს. ცოცხალი სისტემა, არაცოცხალთან შედარებით, გაცილებით რთულია. ცოცხალი წარმოადგენს ღია სისტემას, გარემომცველ გარემოსთან ურთიერთქმედებს და ნებისმიერი განვითარება გარე რესურსებზეა დამოკიდებული. ბიოლოგიურ სისტემას წარმოადგენს, მაგალითად, გენოტიპი, უჯრედი, ორგანიზმი, პოპულაცია, ეკოსისტემა და ბიოსფერო.

სწორედ რედუქციონიზმის შედეგად დამოუკიდებელ დისციპლინებად ჩამოყალიბდა ბიოლოგიის ისეთი დარგები, როგორიც **ზოოლოგია** (ცხოველთა სამყაროს შემსწავლელი კომპლექსური მეცნიერება. იგი არაერთ კერძო დისციპლინას: ცხოველთა ანატომიას, ფიზიოლოგიას, გენეტიკასა და სხვ. აერთიანებს) და **ბოტანიკაა** (მცენარეთა შემსწავლელი მეცნიერება. შეისწავლის მცენარეთა აგებულებებას, განვითარებას, მათ წარმოშობას, ევოლუციას, კლასიფიკაციასა და დამოკიდებულებას გარემო პირობებთან. აღსანიშნავია, რომ ბოტანიკასთან ერთად დღესდღეობით ასევე იყენებენ ექვივალენტურ ტერმინებს - ფიტოლოგიასა და მცენარეთა ბიოლოგიას).

ორივე ზემოთ ხსენებული მიმართულება განვითარების შედეგად მოგვიანებით ვიწრო დარგებად დაიყო. ზოოლოგიაში გამოიყო: პროტოზოოლოგია (შეისწავლის ერთუჯრედიან ცხოველურ ორგანიზმებს - პროტოზოებს), ენტომოლოგია (შეისწავლის მწერებს), იქთიოლოგია (შეისწავლის თევზებს), ორნითოლოგია (შეისწავლის ფრინველებს) და სხვ. **ბოტანიკაც** მრავალ დარგად დაიყო: ალგოლოგიად (რომელიც წყალმცენარეებს სწავლობს), დენდროლოგიად (შეისწავლის მერქნიან მცენარეებს (ხეებსა და ბუჩქებს) და სხვ.

კვლევის ობიექტის მიხედვით ცალკე დარგად ჩამოყალიბდა **მიკრობიოლოგია**. ეს უკანასკნელი მიკროორგანიზმებსა და მასთან დაკავშირებულ საკითხებს შეისწავლის. საგულისხმოა, რომ დარგის განვითარებასთან ერთად მიკრობიოლოგიაში გამოიყო ცალკეული ქვედარგებიც, რომელთაგანაც აღსანიშნავია: ვირუსოლოგია (შეისწავლის ვირუსებს), ბაქტერიოლოგია (შეისწავლის ბაქტერიებს), მიკოლოგია (შეისწავლის სოკოებს) და პარაზიტოლოგია (შეისწავლის პარაზიტ ცხოველებს)[2].

დამოუკიდებელ დარგად ჩამოყალიბდა და ორგანიზმების ურთიერთობას სხვა ინდივიდებთან და გარემოსთან სწავლობს **ეკოლოგია**.

ორგანიზმის აღნაგობას მორფოლოგიური დარგები, კერძოდ: **ანატომია** (რომელიც ცოცხალი ორგანიზმების, ორგანოთა სისტემებისა და ცალკეული ორგანოების ფორმასა და აგებულებას სწავლობს), **ჰისტოლოგია** (რომელიც მრავალუჯრედიანი ორგანიზმების ქსოვილებს შეისწავლის. ჰისტოლოგიას ყოფენ საკუთრივ ჰისტოლოგიად (1), რომელიც ქსოვილთა წარმოშობას, მათ აგებულებას, ფუნქციასა და ევოლუციურ განვითარებას სწავლობს; (2) ჰისტოქიმიად (ქსოვილთა ქიმიად. მეცნიერება, რომელიც ორგანიზმის მიკროსკოპულ სტრუქტურებში ნივთიერებათა და სტრუქტურათა ლოკალიზაციას შეისწავლის) და (3) ჰისტოფიზიოლოგიად (ეხება ქსოვილთა მოქმედების მექანიზმს) და **უჯრედული ბიოლოგია** (ძვ. სახელწოდება ციტოლოგია. ეს უკანასკნელი ერთ- და მრავალუჯრედიან ორგანიზმთა უჯრედების აგებულებას, ქიმიურ შედგენილობას, უჯრედის შიდა სტრუქტურების ფუნქციებს, მათ გამრავლებასა და განვითარებას შეისწავლის) შეისწავლის.

---

[2] აქვე შეგვიძლია ვახსენოთ პროტოზოოლოგიაც. როგორც უკვე ვნახეთ, პროტოზოოლოგია ზოოლოგიის ნაწილსაც (ისევე, როგორც პარაზიტოლოგიისა) წარმოადგენდა და მიკრობიოლოგიისაც. ეს გასაკვირი არ უნდა იყოს, რადგანაც დარგებად დაყოფა პირობითია და კონკრეტულ ბიოლოგიურ მიმართულებათა გადაკვეთაც არ წარმოადგენს შემთხვევითობას.

რაც შეეხება უშუალოდ ორგანიზმში მიმდინარე სასიცოცხლო პროცესებს, ეს უკანასკნელი **ფიზიოლოგიის** ინტერესის საგანს წარმოადგენს.

ორგანიზმის მემკვიდრულობისა და ცვალებადობის კანონზომიერებებს[3] – **გენეტიკა**, ინდივიდუალური განვითარების კანონზომიერებებს კი - **განვითარების ბიოლოგია** (მის შემადგენლობაში შედის ემბრიოლოგიაც) სწავლობს.

ბიოლოგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგია **ევოლუციური ბიოლოგია** (ბიოევოლუცია), რომელიც ორგანული სამყაროს ისტორიული განვითარების კანონზომიერებებს შეისწავლის.

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისათვის და, კერძოდ, ბიოლოგიისათვის დამახასიათებელია აგრეთვე სხვადასხვა დარგის ერთმანეთში შეჭრისა და ინტეგრაციის (გაერთიანების) ტენდენციები. „ინტეგრალიზმის“ შედეგად ბიოლოგიაში ჩამოყალიბდა **ბიოქიმია**, რომელიც ორგანიზმის ქიმიურ შედგენილობასა და მასში მიმდინარე პროცესებს სწავლობს. **ბიოფიზიკა**, რომელიც ორგანიზმში მიმდინარე ფიზიკურ და ფიზიკურ-ქიმიურ პროცესებს იკვლევს. ბიოქიმიის, მიკრობიოლოგიისა და გენეტიკის მიჯნაზე ჩამოყალიბდა მოლეკულური ბიოლოგია. ინჟინერიისა და ბიოლოგიის შერწყმით საფუძველი დაედო **ბიონიკას** - მეცნიერებას, რომელიც ცოცხალი ორგანიზმების აგებულებისა და ფუნქციების შესწავლის საფუძველზე საინჟინრო პრობლემებს წყვეტს. ცალკე დარგად ჩამოყალიბდა რადიობიოლოგია, ბიოკიბერნეტიკა და კოსმოსური ბიოლოგია. სოციალურ მეცნიერებათა და ბიოლოგიის მიჯნაზე ფორმირდა ანთროპოლოგია და ბიოსოციოლოგია. ბიოლოგიაში შეიჭრა მათემატიკა, რომლის საფუძველზეც ჩამოყალიბდა ბიომეტრია. კომპიუტერიზაციამ ხელსაყრელი პირობები შექმნა თეორიული ბიოლოგიის განვითარებისთვისაც.

ცოცხალი მატერიის კრიტერიუმები

თავის დასაწყისშივე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ძნელია მოიძებნოს ისეთი ცალსახა კრიტერიუმი, რომლითაც ცოცხალის არაცოცხალისგან გამიჯვნა იქნება შესაძლებელი. თუმცა დაკვირვებით ცხადი ხდება, რომ ცოცხალ ორგანიზმებს ისეთი ნიშნები მოეპოვებათ, რომლებიც არაცოცხალ სისტემათა დიდ ნაწილში არ გვხვდება. ამ ნიშნებს შორის ძნელია გამოვყოთ ისეთი, რომელიც მხოლოდ ცოცხალს გააჩნია. ბუნებრივია, არცერთი ცალკე აღებული კრიტერიუმი ცოცხალსა და არაცოცხალს შორის ზღვარის გასავლებად საკმარისი არ არის. ამიტომაც ცოცხალი ორგანიზმების დასახასიათებლად რამდენიმე კრიტერიუმს იყენებენ. ქვემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმები ერთდროულად მხოლოდ ცოცხალ სისტემას ახასიათებს (ამ ეტაპზე არ განვიხილავთ ვირუსებს. მათზე, როგორც ერთგვარ ბიოლოგიურ პარადგიაზე, ოდნავ მოგვიანებით გვექნება საუბარი). სადღეისოდ არ გაგვაჩნია კრიტერიუმების ისეთი ჩამონათვალი, რომელსაც ყველა გაიზიარებს. სხვადასხვა სახელმძღვანელოში ნაირგვარ, განსხვავებულ კრიტერიუმთა ჩამონათვალს შეხვდებით, რაც ცოცხალი სისტემის სირთულეზე მიგვანიშნებს. ცოცხალი არაცოცხალისგან შემდეგი ძირითადი კრიტერიუმებით განსხვავდება:

---

[3] აქვე დავძენთ, რომ უფრო თანამედროვე განმარტებით, გენეტიკა ბიოლოგიურ ინფორმაციას სწავლობს. თუ რა იგულისხმება ამ და ზემოთ მოყვანილ განმარტებაში, მომდევნო რიდერებიდან შეიტყობთ.

ქიმიური შედგენილობის ერთიანობა - ცოცხალ და არაცოცხალ ბუნებაში ერთნაირი ქიმიური ელემენტები გვხვდება. მიუხედავად ამისა, ისინი ელემენტთა შემცველობით განსხვავდებიან. ცოცხალში დიდი რაოდენობითაა ე.წ. ორგანოგენული ელემენტები: ნახშირბადი, ჟანგბადი, აზოტი და წყალბადი. ამ ელემენტებით არის აშენებული რთული ორგანული მოლეკულები (ცილები, ლიპიდები, ნახშირწყლები, ნუკლეინის მჟავები), რომლებიც ცოცხალში სპეციფიკურ ფუნქციებს ასრულებენ. ნუკლეინის მჟავები (დნმ, რნმ) უმეტესწილად მემკვიდრეობას, ცვალებადობასა და თვითწარმოქმნას უზრუნველყოფენ. ცილების მრავალ ფუნქციათა შორის აღსანიშნავია სამშენებლო და კატალიზური ფუნქციები. ლიპიდები და ნახშირწყლები ენერგიის ძირითადი წყაროებს წარმოადგენენ და ისინი ბიოლოგიური მემბრანებისა და უჯრედის კედლის შენებაში მონაწილეობენ.

ელემენტი	**წონისმიერი შემცველობა (%)**	**რაოდენობრივი შემცველობა ატომების რიცხვის მიხედვით (%)**
ჟანგბადი (O)	65	24
წყალბადი (H)	10	63
ნახშირბადი (C)	18	12
აზოტი (N)	3	0.58

4 ძირითადი ელემენტის შემცველობა ადამიანის ორგანიზმში

ცოცხალი – ღია სისტემა - პრაქტიკულად ყველა ცოცხალი წარმოადგენს ღია სისტემას. იგი მხოლოდ მაშინ ინარჩუნებს მდგრადობას, როდესაც გარემოდან განუწყვეტლივ იღებს ნივთიერებათა და ენერგიის ნაკადს და გამოყოფს ენერგიით ღარიბ ნივთიერებებს – დაშლისა და დაჟანგვის საბოლოო პროდუქტებს.

მზესუმზირას ყვავილის გადიდებულ სურათზე ცოცხალ ორგანიზმთათვის დამახასიათებელი მაღალორგანიზებული სტრუქტურაა ასახული

ცოცხალი - ღია სისტემა. ეს კოლიბრი საზრდოს (საკვებს) ყვავილებიდან ნექტრის სახით იღებს. იგი საკვების ქიმიურ ენერგიას ფრენისთვის და სხვადასხვა სახის სამუშაოს შესასრულებლად იყენებს

სტრუქტურული ორგანიზაციის ერთიანობა - ცოცხალი სისტემებისთვის მაღალორგანიზებული სტრუქტურული ორგანიზაციებია დამახასიათებელი. ჩვენს პლანეტაზე ბინადარი თითქმის ყველა ორგანიზმის სტრუქტურულ-ფუნქციური და განვითარების ერთეულს უჯრედი წარმოადგენს. დიდი მორფო-

ფიზიოლოგიური ნაირგვარობის მიუხედავად, ერთუჯრედიანი და მრავალუჯრედიანი ორგანიზმების უჯრედები ზოგადი ორგანიზაციით მსგავსია.

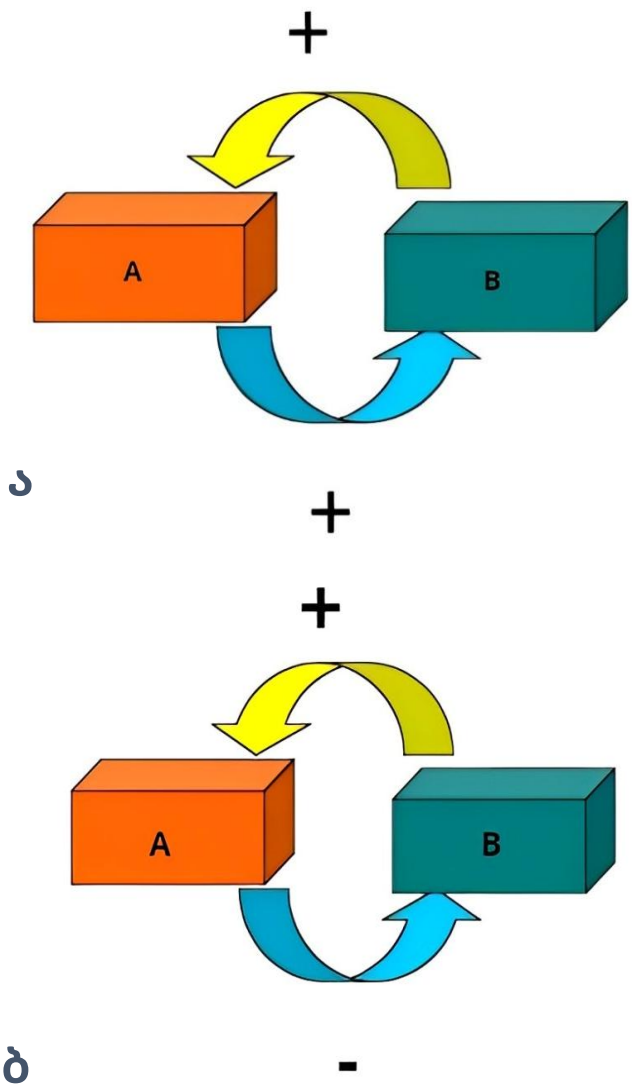
გამრავლება ცოცხალ ორგანიზმთათვის დამახასიათებელი უნარია. სურათზე საიმპერატორო პინგვინია გამოსახული, რომელიც თავის ნაშიერს უვლის

რეპროდუქცია (გამრავლება) - მოლეკულურ დონეზე რეპროდუქციის უნარს ნუკლეინის მჟავებში ვხვდებით. შემდგომ ეტაპზე რეპროდუქციის უნარ უჯრედი და ზოგიერთი ორგანოიდი (მაგალითად, მიტოქონდრია, პლასტიდები და სხვ.) ფლობენ. ორგანიზმულ დონეზე რეპროდუქცია უსქესო და სქესობრივი გამრავლებით ხდება. ყველა ცოცხალი ორგანიზმი თავისი მსგავსის - შთამომავლის/შთამომავლობის წარმოქმნის ზოგად თვისებას ფლობს. საგულისხმოა, რომ გამრავლება დედამიწაზე სიცოცხლის უწყვეტობას განაპირობებს.

მემკვიდრეობითობა და ცვალებადობა - მემკვიდრეობითობა ცოცხალ ორგანიზმთა თვისებაა, რომელიც გამრავლების პროცესში მემკვიდრული ინფორმაციის შთამომავლობისთვის გადაცემას გულისხმობს. მემკვიდრულ ინფორმაციას ზემოთ ხსენებული დნმ-ის მოლეკულაც შეიცავს. სწორედ დნმ-ში არსებული ინფორმაციის მიხედვით ყალიბდება კონკრეტული ორგანიზმი, რომელშიც მისთვის ნიშანდობლივი სასიცოცხლო პროცესები მიმდინარეობს.
მემკვიდრეობითობას გენეტიკური აპარატის (გენეტიკური ნივთიერების) სპეციფიკური ორგანიზაცია განაპირობებს. დნმ-ის მოლეკულაში ნუკლეოტიდთა სპეციფიკურ თანამიმდევრობას, რომელიც ცილის მოლეკულაში ამინომჟავათა შესაბამისი წესით განლაგებას განსაზღვრავს, გენეტიკური კოდი ეწოდება. რაც შეეხება ცვალებადობას, იგი წარმოადგენს ორგანიზმის თვისებას და მისი არსი გენეტიკური მასალის ცვლილებით ან გენთა რეკომბინაციის გზით ახალი ნიშან-თვისებების შეძენაში მდგომარეობს. იგი მემკვიდრეობითობის საპირისპირო მოვლენაა და ორგანიზმთა მრავალფეროვნებას განაპირობებს.

რეგულაცია. ბოცვერს გრძელი ყურების სისხლძარღვებში სისხლის მიმოქცევის რეგულირება გარემოსთან სითბოს მიმოცვლის რეგულირებაშიც ეხმარება. ამ მექანიზმის მეშვეობით ბოცვრის სხეული მუდმივ, სტაბილურ ტემპერატურას ინარჩუნებს

ავტორეგულაცია (თვითრეგულაცია) - ცოცხალი მატერიისგან განსხვავებით, არაცოცხალი მატერია გარემო ფაქტორების მოქმედებით ადვილად იშლება. გარემო ფაქტორები მოქმედებს ორგანიზმზე. ორგანიზმებს მოეპოვებათ თვითრეგულაციის უნიკალური თვისება, რომლის შედეგადაც ისინი სტრუქტურასა და შინაგანი გარემოს მუდმივ შემადგენლობას ინარჩუნებენ. ორგანიზმთა მიერ მუდმივად ცვლად გარემოში სტაბილური მდგომარეობის შენარჩუნების უნარი მათი გადარჩენის საფუძველია. ორგანიზმის უნარს, შეინარჩუნოს სასიცოცხლო



უკუკავშირის მექანიზმი ზოგადი პროცესის მაგალითზე. ა) დადებითი უკუკავშირი. A ასოთი აღნიშნულია საწყისი აგენტი, ხოლო B-თი საბოლოო პროდუქტი. ჩანს, რომ B-ს დაგროვება პროცესის (რეაქციის) მსვლელობაზე დადებითად („+“) მოქმედებს და აჩქარებს მას; ბ) უარყოფითი უკუკავშირი. საბოლოო პროდუქტის - B-ს ჭარბი დაგროვება უარყოფითად („-“) მოქმედებს რეაქციაზე და მის შენელებას იწვევს. ხოლო მისი დეფიციტი წარმოადგენს სტიმულს და დადებით ეფექტს („+“) განაპირობებს

პროცესების დინამიკური წონასწორობა-მდგრადობა, **ჰომეოსტაზი** ეწოდება. ბევრი ბიოლოგიური პროცესი სწორედ თვითრეგულაციის მექანიზმის საშუალებით იმართება. ამ მექანიზმს **უკუკავშირი** ეწოდება. უკუკავშირის მეშვეობით რეაქციის (პროცესის) რეგულაციის დროს რეაქციის საბოლოო პროდუქტი ამ რეაქციაზე (პროცესზე) მოქმედებს. ცოცხალ ორგანიზმებში პროცესების რეგულაციის ყველაზე ჩვეულებრივი ფორმა **ნეგატიური, იგივე უარყოფითი უკუკავშირია**. უარყოფითი უკუკავშირის დროს რეაქციის საბოლოო პროდუქტის ჭარბი რაოდენობა უარყოფითად მოქმედებს რეაქციაზე, ანუ ანელებს მას. მაგალითად, უჯრედში შაქრის დაშლისას მიღებული ქიმიური ენერგია ქიმიური ნივთიერების - ატფ-ის სახით ინახება. ატფ-ის ჭარბი რაოდენობა უჯრედში ატფ-ის სინთეზზე მოქმედებს და ბლოკავს ფერმენტს, რომლის გარეშეც მისი სინთეზი არ იწყება. გარდა ნეგატიური უკაკვშირის შემთხვევებისა, არსებობს ბიოლოგიური პროცესები, რომელთა რეგულაცია **დადებითი უკუკავშირის მეშვეობით** ხდება. დადებითი უკუკავშირის დროს რეაქციის საბოლოო პროდუქტი რეაქციის მსვლელობას აჩქარებს. ასე, მაგალითად, ჭრილობის ადგილას სისხლის თრომბის წარმოქმნა სწორედ დადებითი უკუკავშირის მაგალითს წარმოადგენს. კერძოდ, სისხლძარღვის დაზიანებისას სისხლის ერთ-ერთი ფორმიანი ელემენტები - თრომბოციტები ჭრილობასთან გროვდებიან. ნივთიერება, რომელსაც თრომბოციტები გამოყოფენ, სხვა თრომბოციტებს იზიდავს. შემდგომში თრომბოციტების გროვა რთულ პროცესს იწვევს, რომლის შედეგად ჭრილობას თრომბი (ანუ შედედებული სისხლი კოლტით) ეცობა. უნდა აღინიშნოს, რომ უკუკავშირი, როგორც მარეგულირებელი მექანიზმი, სიცოცხლის ყველა დონეზე - მოლეკულური დონიდან ბიოსფეროს დონემდე მოქმედებს. უკუკავშირი იმის მაჩვენებელია, რომ ცოცხალი სისტემა გაცილებით რთული რამ არის, ვიდრე მისი შემადგენელი ნაწილების ერთობლიობა.

მეტაბოლიზმი - ცოცხალი სისტემებისათვის დამახასიათებელია ნივთიერებათა და ენერგიის ცვლა. ორგანიზმი გარემოდან განუწყვეტლივ შთანთქავს ენერგიით მდიდარ საკვებ ნივთიერებებს და გარემოში გამოყოფს მარტივ, ენერგიით ღარიბ ნივთიერებებს. ნივთიერების გარდაქმნის რეაქციათა ერთობლიობას, ორგანიზმში მოხვედრიდან დაშლის საბოლო

პროდუქტების გარემოში გამოყოფამდე, მეტაბოლიზმი ეწოდება. ორგანიზმში მოხვედრილი ნივთიერებების ერთი ნაწილის ქიმიური გარდაქმნით ორგანიზმისათვის ნიშანდობლივი ნაერთები სინთეზდება. ორგანიზმი მათ სამშენებლოდ იყენებს. ბიოსინთეზის პროცესთა ერთობლიობას ანაბოლიზმი (იგივე პლასტიკური ცვლა, ასიმილაცია,) ეწოდება. ორგანიზმში მოხვედრილი ნივთიერებების სხვა ნაწილი იშლება, იჟანგება და გამოიყოფა ქიმიური ენერგია. იგი სხვადასხვა სასიცოცხლო პროცესს ხმარდება. ნივთიერებათა დაშლის პროცესთა ერთობლიობას, რომელიც ორგანიზმს ენერგიით უზრუნველყოფს, კატაბოლიზმი (იგივე ენერგეტიკული ცვლა, დისიმილაცია) ეწოდება. მცენარეებსა და ციანობაქტერიებს ასიმილაციის სპეციფიკური ფორმა ახასიათებთ. ისინი ფოტოსინთეზის გზით არაორგანული ნივთიერებებიდან ენერგიით მდიდარ საკვებ ორგანულ ნივთიერებებს ასინთეზებენ. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მეტაბოლიზმის შეწყვეტა ყოველთვის სიცოცხლისუნარიანობის საბოლოო დაკარგვას არ იწვევს/გულისხმობს.

გაღიზიანებადობა (პასუხი გარემოს ზემოქმედებაზე). ვენერას ბუზიჭერიას ფოთოლი მწერებისთვის ნამდვილი ხაფანგია. ეს ფოთოლი გარემო ფაქტორის მოქმედების საპასუხოდ (ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი გაშლილ ფოთოლზე ნემსიყლაპიას დაჯდომის გამო) სწრაფად იკეცება

გაღიზიანებადობა - ყველა ცოცხალ ორგანიზმს გარეგან და შინაგან გამღიზიანებელ ფაქტორზე ადეკვატური რეაგირების უნარი აქვს, რაც მათ საარსებო გარემოსთან შეგუებაში - ადაპტაციაში უწყობს ხელს.

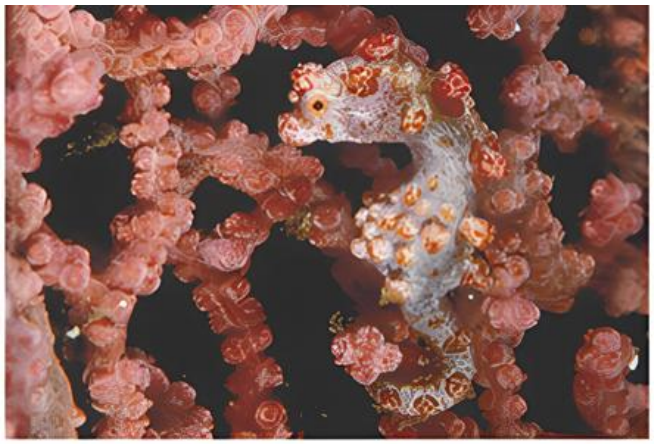
მოძრაობა - ცოცხალ სისტემას ან მის ნაწილებს სივრცეში გადაადგილების უნარი აქვთ. ცხოველებს, მცენარეებისაგან განსხვავებით, გარემოში აქტიურად გადააგილება შეუძლიათ, რაც მათ საარსებო გარემოსთან შეგუებასა და საკვების მოპოვებაში უწყობს ხელს. ერთუჯრედიანები გარემოში ცრუფეხებით, შოლტებით ან წამწამებით გადაადგილდებიან, მრავალუჯრედიანი ცხოველები კი რიგ შემთხვევაში კუნთების მეშვეობით მოძრაობენ, რომელთა მოქმედებასაც ნერვული სისტემა არეგულირებს. რაც შეეხებათ მცენრეებს, მცენარეთა ორგანოები ნელა მოძრაობს. ასე, მაგალითად, მცენარეები ყლორტებსა და ფოთლებს ნელი მოძრაობით სინათლისკენ მიმართავენ.

ზრდა და განვითარება - ცოცხალ ორგანიზმებს ახასიათებთ ზრდა – ზომისა და მასის მატება. ზრდა ორგანიზმში უჯრედების რიცხვის და მათი ზომის გადიდების შედეგია. ზოგიერთი ორგანიზმი მთელი სიცოცხლის განმავლობაში იზრდება. ცოცხალ ბუნებაში განუსაზღვრელი (შეუზღუდავი) ზრდის უნარი მცენარეებს, სოკოებსა და ზოგიერთ ცხოველს (მაგალითად, თევზებს, ამფიბიებს, რეპტილიებს..) აქვთ. ცხოველთა უმეტესობა განსაზღვრული (იგივე შეზღუდული) ზრდით ხასიათდება. ისინი გარკვეულ ასაკამდე იზრდებიან, შემდეგ კი წყვეტენ ზრდას. ამდაგვარ ცხოველებს მიეკუთვნებიან: მწერები, ფრინველები, ძუძუმწოვრები და სხვ. ზოგიერთ არაცოცხალ ობიექტსაც აქვს ზრდის უნარი (მაგალითად, სტალაქტიტი, კრისტალები, ყინულის ლოლო). არაცოცხალისა და ცოცხალის ზრდა პრინციპულად განსხვავებულია. არაცოცხალ ობიექტში ზრდა მსგავსი ერთეულების გარედან დამატებით ხდება. ცოცხალს

ზრდა-განვითარების პროცესი გენებში ჩაწერილი მემკვიდრული ინფორმაციით კონტროლდება. ამ კუთხით არც სურათზე გამოსახული ახლად გამოჩეკილი ნილოსის ნიანგია გამონაკლისი

შინაგანი (ახალი შინაგანი სტრუქტურების წარმოქმნის შედეგად) ზრდა ახასიათებს. ორგანიზმის ზრდა დაკავშირებულია ინდივიდუალურ განვითარებასთან. განვითარება არის მორფოლოგიურ და ფიზიოლოგიურ გარდაქმნათა ერთობლიობა, რომელთაც ორგანიზმი თანამიმდევრულად ჩასახვიდან სიკვდილამდე გაივლის.

ადაპტაცია - ევოლუციის პროცესში ორგანიზმს მორფო-ფიზიოლოგიურ თავისებურებათა ერთობლიობა ჩამოუყალიბდა, რომელიც ხელს უწყობს მის კონკრეტულ საარსებო გარემოში არსებობას. ცოცხალ სისტემას ისტორიული განვითარების – ევოლუციის უნარი გააჩნია. ევოლუციის შედეგად საარსებო გარემოსადმი შეგუებული ფორმები ყალიბდება.

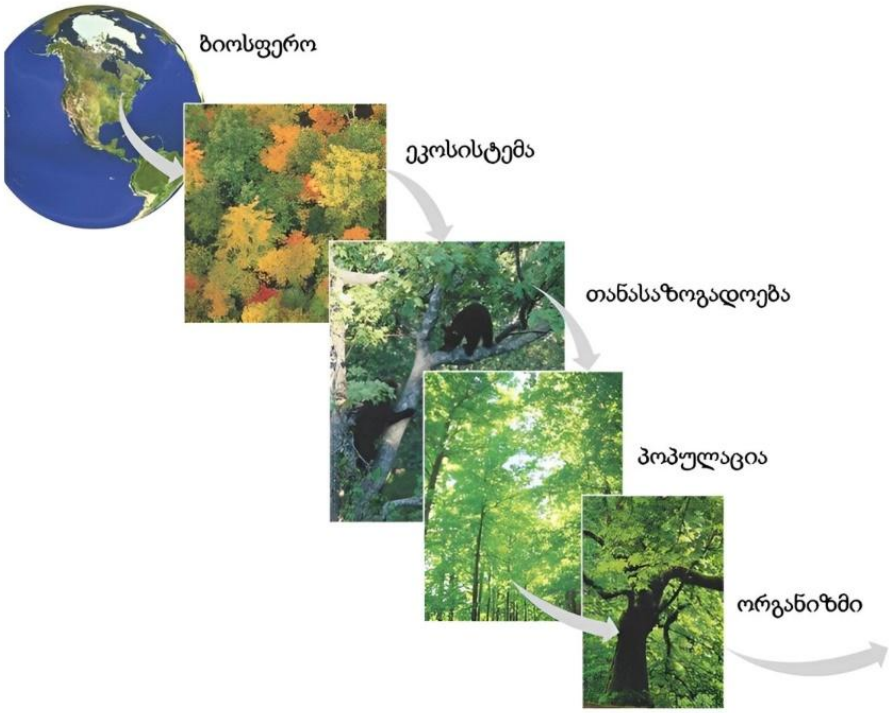


სურათზე ჩანს, თუ რამდენად ძნელია ზღვის ცხენის ბუნებრივი საარსებო გარემოს ფონზე შემჩნევა. ასეთი ადაპტაცია თაობათა განმავლობაში იმ ინდივიდთა რეპროდუქციული წარმატების გზით ჩამოყალიბდა, რომელთა მემკვიდრულ ნიშან-თვისებები საუკეთესოდ იყო მისადაგებული გარემო პირობებთან

ცოცხალი მატერიის ორგანიზაციული დონეები

მეტწილად ბიოლოგიაში სიცოცხლის კვლევა ორგანიზმის შემადგენელი მოლეკულებისა და უჯრედების დონიდან იწყება და სიცოცხლის შესწავლის უკიდურეს დონემდე ვრცელდება. არაერთგვაროვნების მიუხედავად, ცოცხალი ბუნება იერარქიული ორგანიზაციის მქონე რთული სისტემაა (როდესაც სისტემის შემადგენელი ურთიერთმოქმედი ნაწილები რიგითობის მიხედვით უმდაბლესიდან უმაღლესისკენაა განლაგებული, მათ იერარქიული ეწოდებათ).

დაბალი დონიდან მაღალზე გადასვლისას თავს იჩენს სრულიად ახალი თვისება თუ თვისებები, რომლებიც წინა დონეს არ მოეპოვებოდა (სწორედ ამაში მდგომარეობს **ემერჯენტობის პრინციპის** არსი). დონის თვისებებს შემადგენელი ნაწილების ურთიერთგანლაგება და ურთიერთქმედება განსაზღვრავს. ქვედა ორგანიზაციული დონე მომდევნო ზედა დონის თვისებების განმსაზღვრელია.



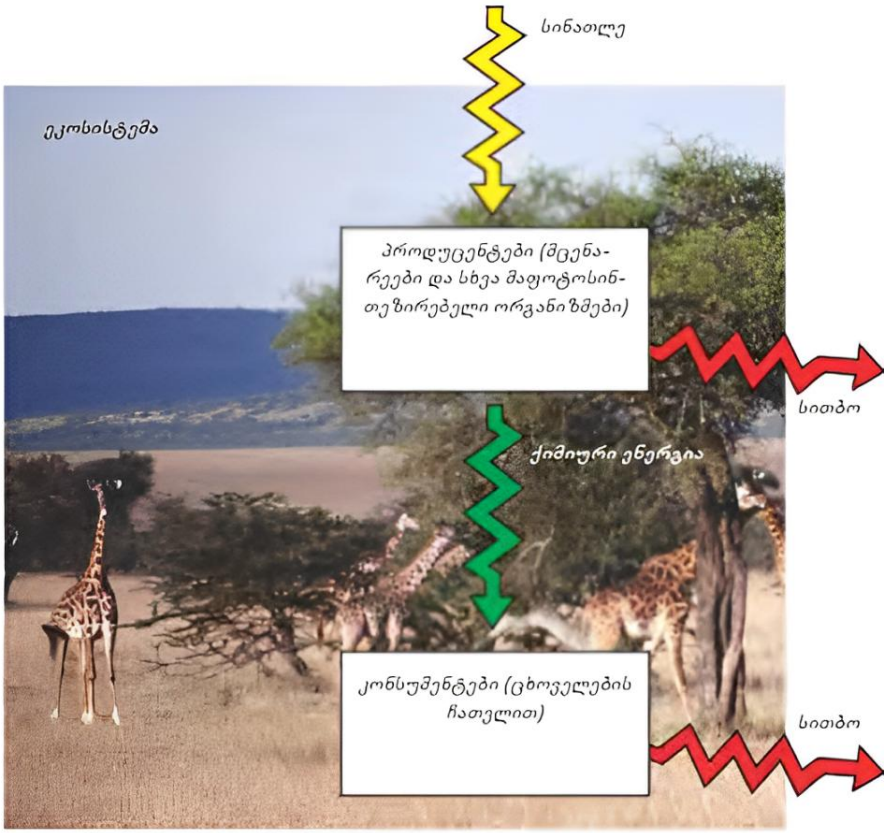
ცოცხალი მატერიის ორგანიზაციული დონეები

მოდით, ამჯერად ბიოლოგიური ორგანიზაციის იერარქიის უკეთ გასაცნობად და მისი არსის უფრო მარტივად გასაგებად საუბარი არა მოლეკულური, არამედ მაკროსკოპულ-გლობალური საფეხურიდან დავიწყოთ.

მაშ ასე, წარმოიდგინეთ, რომ ვუყურებთ დედამიწას კოსმოსიდან და სულ უფრო და უფრო ვადიდებთ ჩვენ წინ გადაშლილ სურათს, რათა უფრო ახლოს დავინახოთ სიცოცხლე დედამიწაზე. პირობითად სამიზნედ ავიღოთ კანადა, კერძოდ, ონტარიოს ტყე და საწყის ეტაპზე ჩვენს ამოცანად მიკროსკოპისა და სხვა ხელსაწყოების მეშვეობით ნეკერჩხლის ფოთლის აგებულების მოლეკულურ დონემდე შესწავლა დავსახოთ.

1) **ბიოსფერული დონე**. როცა დედამიწას კოსმოსიდან ისეთ მანძილზე ვუახლოვდებით, საიდანაც კონტინენტები და ოკეანეები ჩანს, ჩვენთვის უკვე შესამჩნევი ხდება სიცოცხლის ცალკეული ნიშნები. მაგალითად, ვხედავთ ტყეების მწვანე საფარს. ამ მანძილიდან უკვე შესაძლებელია ჩვენს პლანეტაზე სიცოცხლის ორგანიზაციული დონის ყველაზე რთული, კომპლექსური და საბოლოო საფეხურის - ბიოსფეროს დანახვა. ბიოსფერო ცოცხალი ორგანიზმებით დასახლებული დედამიწის ყველა ნაწილს, კერძოდ: ხმელეთს, წყლის აუზებსა (ოკეანეები, ტბები, მდინარეები) და ატმოსფეროს ზღვის დონიდან რამდენიმე კილომეტრის სიმაღლემდე მოიცავს (უფრო ზუსტად ბიოსფერო ვრცელდება ზღვის დონიდან 11000 მეტრ სიღრმეზე და 15000 მ სიმაღლეზე). აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ორგანიზაციის ამ დონეზე განუწყვეტლივ მიმდინარეობს ენერგიის გარდაქმნა და ნივთიერებათა ბიოლოგიური მიმოქცევა.

2) **ეკოსისტემური დონე**. მაშ ასე, კვლავ ვაგრძელებთ ჩვენს მოგზაურობას და ამგვარად ნელ-ნელა ვუახლოვდებით დედამიწის ზედაპირს. წარმოვიდგინოთ, რომ დავეშვით კანადაში, უფრო ზუსტად კი ონტარიოს შტატში. დავინახავთ ტყეს, რომელიც ფოთოლმცვენი ხეებითაა მდიდარი. სწორედ ამგვარი ფართოფოთლოვანი ტყე წარმოადგენს სიცოცხლის ორგანიზაციის კიდევ ერთი - ეკოსისტემური დონის ერთ-ერთ ნათელ მაგალითს. სავანა, უდაბნო და ოკეანის მარჯნის რიფები სხვა ეკოსისტემათა მაგალითებია. ეკოსისტემა მოიცავს გარკვეული სივრცის ფარგლებში მცხოვრებ ყველა ცოცხალ არსებას, რომლებიც ამ ტერიტორიის როგორც ცოცხალ, ისე არაცოცხალ შემადგენელ ნაწილებთან იმყოფებიან ურთიერთქმედებაში. აღსანიშნავია ისიც, რომ ყოველი ეკოსისტემა დინამიკურობით ხასიათდება. ყოველი **ეკოსისტემის დინამიკა** ორ მთავარ პროცესს მოიცავს: (1) საკვები ნივთიერებების მიმოქცევასა (მაგალითად, მცენარეების მიერ შთანთქმული მინერალური ნივთიერებები ფოთლების, მკვდარი ფესვებისა და სხვა ორგანულ ნარჩენთა დამშლელი მიკროორგანიზმების დახმარებით საბოლოოდ ნიადაგს უბრუნდებიან) და (2) მზის სინათლის ენერგიის პროდუცენტებიდან („საკვების მწარმოებლებიდან“) კონსუმენტებზე („საკვების მომხმარებლებამდე“) გადაცემას. პროდუცენტები არიან მცენარეები და ციანობაქტერიები, რომლებიც ფოტოსინთეზს ახორციელებენ და მზის ენერგიას ქიმიურ ენერგიად გარდაქმნიან. პროდუცენტად შეგვიძლია მოვიაზროთ რიგი ბაქტერიაც (მაგალითად, რკინაბაქტერიები). რაც შეეხებათ კონსუმენტებს, კონსუმენტებს მიეკუთვნებიან, მაგალითად, ცხოველები, რომლებიც პროდუცენტებითა და სხვა კონსუმენტებით იკვებებიან.



ენერგიის მიმოქცევის ძირითადი სქემა ეკოსისტემაში და მის გარეთ

3) **თანასაზოგადოება**. ცალკეულ ეკოსისტემაში მობინადრე ყველა ორგანიზმი ბიოლოგიურ თანასაზოგადოებას ქმნის. ჩვენს შემთხვევაში ონტარიოს ტყის ეკოსისტემის თანასაზოგადოება ხეებისა და სხვა მცენარეთა მრავალი სახეობისგან, ცხოველთა სხვადასხვა სახეობისგან, ნაირგვარი სოკოსა და მრავალი

მიკროორგანიზმისგან (ისეთი ცოცხალი ფორმები, რომელთა დანახვა მიკროსკოპის გარეშე შეუძლებელია (მაგალითად, ბაქტერიები) შედგება.

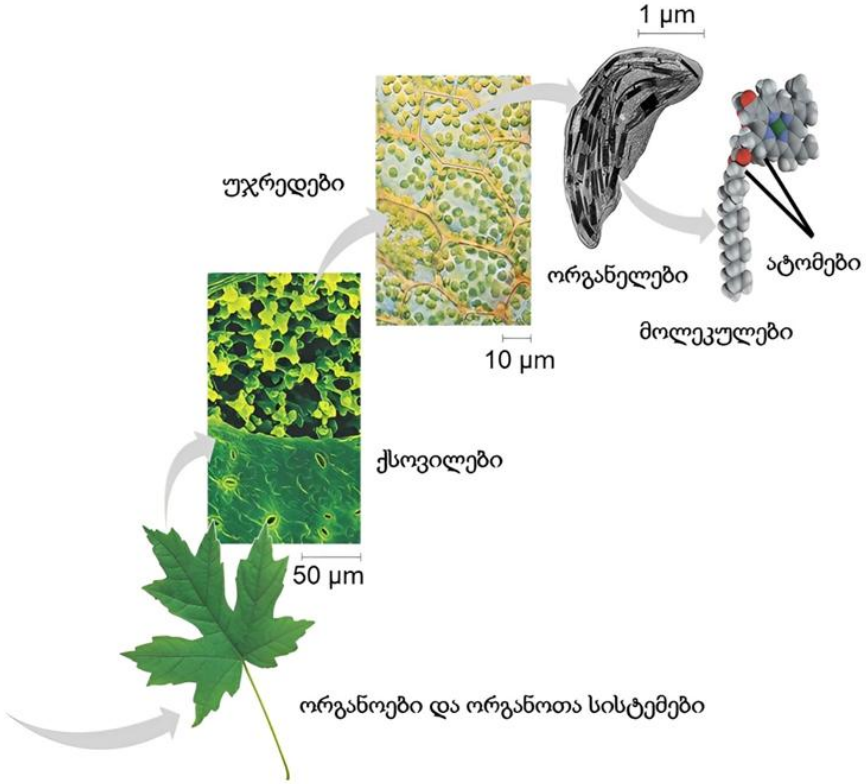
4) **პოპულაციურ-სახეობრივი დონე.** ერთ-ერთი საკმაოდ ფართოდ გავრცელებული ფორმულირებით, სახეობა არის მორფოლოგიურ-ფიზიოლოგიური ნიშნებით მსგავს ინდივიდთა ერთობლიობა, რომელთაც ერთმანეთთან შეჯვარებისა და ნაყოფიერი შთამომავლობის მოცემის უნარი აქვთ. პოპულაცია ერთი და იმავე სახეობის ყველა ინდივიდისგან შედგება, რომელთაც გარკვეული ტერიტორია უჭირავთ. სახეობა სწორედ პოპულაციების სახით არსებობს. მაგალითად, ონტარიოს ტყეში გვხვდება შაქრიანი ნეკერჩხლისა და ამერიკული შავი დათვის პოპულაციები. მაშასადამე, ახლა უკვე შეგვიძლია დავაზუსტოდ თანასაზოგადოების განმარტება: თანასაზოგადოება იმ პოპულაციების ერთობლიობაა, რომლებიც განსაზღვრულ ტერიტორიაზე ბინადრობენ.

5) **ორგანიზმული დონე.** ცალკეულ ცოცხალ არსებებს ორგანიზმებს უწოდებენ. სხვაგვარად, ორგანიზმი არის ისეთი ცოცხალი არსება, რომელსაც ცოცხალის ყველა ძირითადი თვისება აქვს და დამოუკიდებლად არსებობა შეუძლია. ნეკერჩხლის ცალკეული ხე ან სხვა ნებისმიერი მცენარე ორგანიზმია. ტყის ყოველი ბინადარი ასევე ორგანიზმს წარმოადგენს. მაგალითად, ბაყაყი, ციყვი, დათვი, მწერი სწორედაც რომ ორგანიზმები არიან.

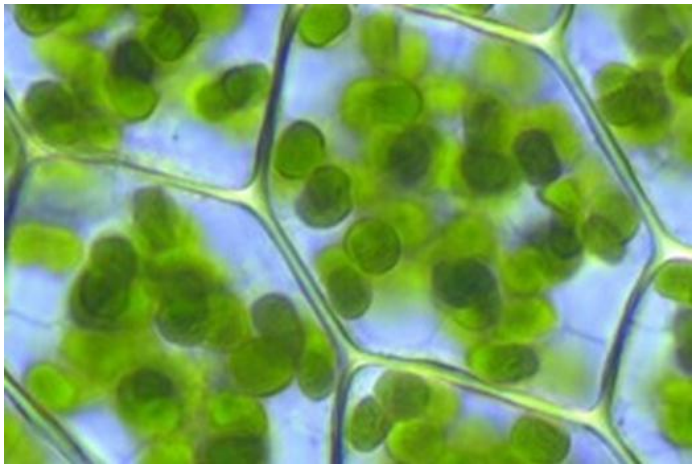
6) **ორგანოთა დონე.** რთული ორგანიზმების აგებულების შესწავლისას სიცოცხლის სტრუქტურულ იერარქიას ნათლად ვამჩნევთ. ნეკერჩხლის ფოთოლი ორგანოს მაგალითია. მისი სხეული ორი ან მეტი ქსოვილისგან შედგება. ღერო და ფესვი ასევე მცენარის ორგანოებია. ადამიანის ორგანოების მაგალითებია: ტვინი, გული, თირკმელები. ადამიანისა და სხვა რთული აგებულების ცხოველებში ორგანოები ქმნიან ორგანოთა სისტემებს. ყოველი სისტემა შედგება ორგანოთა ერთობლიობისგან. თითოეულ ორგანოთა სისტემა (მაგალითად, საჭმლის მომნელებელი სისტემა, გულ-სისხლძარღვთა სისტემა და ა.შ) ორგანიზმში განსაზღვრულ ფუნქციას ასრულებს.

7) **ქსოვილური დონე.** ჩვენი მოგზაურობის შემდეგ საფეხურზე ფოთლის ქსოვილების დასანახად მიკროსკოპი გვჭირდება. სწორედ მიკროსკოპული კვლევით ფოთლის შიგნით შეგვიძლია დავინახოთ უჯრედოვანი ქსოვილი, რომელიც ფოტოსინთეზის მიმდინარეობის მთავარი ადგილია. გარდა ამისა, ფოთლის ჭრილზე დაკვირვებით ასევე შეგვიძლია შევნიშნოთ მოზაიკური ქსოვილი, რომელსაც ეპიდერმისს („კანი“) უწოდებენ. ეპიდერმისს გააჩნია ფორები. ფორების საშუალებით ნახშირორჟანგი აღწევს ფოთლის შიგნით - ქსოვილში, სადაც ფოტოსინთეზი მიმდინარეობს. ამ მასშტაბით გადაღებულ ფოტოზე ჩანს, რომ ყოველ ქსოვილს უჯრედული სტრუქტურა აქვს. ნებისმიერი ქსოვილი მსგავსი უჯრედების ერთობლიობას წარმოადგენს (საზოგადოდ, ევოლუციის პროცესში ქსოვილები წარმოშობით, აგებულებითა და შესასრულებელი ფუნქციით მსგავსი უჯრედებისგან ჩამოყალიბდა). ქსოვილური დონე მრავალუჯრედიანი ორგანიზმებისთვისაა დამახასიათებელი. ქსოვილები ორგანიზმში სპეციფიკურ და კონკრეტულ ფუნქციებს ასრულებენ.

8) **უჯრედული დონე**. უჯრედი ყველა ცოცხალი ორგანიზმის სტრუქტურული, ფუნქციური, გამრავლებისა და განვითარების განმსაზღვრელი ძირითადი ერთეულია. უჯრედი ცოცხალში ფუნდამენტურ დონეს ქმნის, ვინაიდან იგი სიცოცხლისთვის დამახასიათებელ ყველა ზოგად ნიშანს ფლობს. ამრიგად, უჯრედი არის სიცოცხლის ელემენტარული ფუნქციური, სტრუქტურული და გამრავლების ერთეული. სიცოცხლის არაუჯრედული ფორმების - ვირუსების არსებობა ამ დებულებას ადასტურებს. ვირუსები სასიცოცხლო თვისებებს (მათაც არასრულად) მხოლოდ მასპინძელ უჯრედში მოხვედრისას ამჟღავნებენ. დავუბრუნდეთ ისევ ფოთლის ქსოვილის უჯრედებს. ყოველი უჯრედი, რომელსაც ვხედავთ, მხოლოდ 25 მიკრომეტრი სიგანისაა. 1-თეთრიანი მონეტის სისქეში 700 ასეთი უჯრედი ჩაეტევა. ყოველი ამ პატარა უჯრედთაგანი მრავალრიცხოვან მწვანე სტრუქტურას - ქლოროპლასტს შეიცავს, სადაც ფოტოსინთეზი მიმდინარეობს.



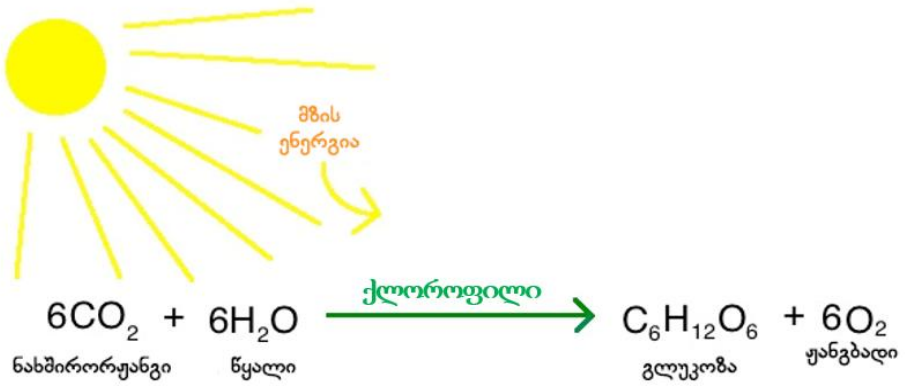
ცოცხალი მატერიის ორგანიზაციული ფორმები (გაგრძელება)



მცენარეული უჯრედი. სურათზე გამოსახული წრიული სტრუქტურები ქლოროპლასტებია, რომელთა მწვანე შეფერილობა პიგმენტ ქლოროფილითაა განპირობებული

9) **ორგანოიდები**. ქლოროპლასტი ორგანოიდია. ორგანოიდები უჯრედში სხვადასხვა ფუნქციას ასრულებენ. ისინი უჯრედთა შიგთავსს ქმნიან. სურათზე სურათზე მძლავრი ელექტრონული მიკროსკოპის მეშვეობით გადიდებული ქლოროპლასტის გამოსახულებაა მოცემული.

10) **მოლეკულური დონე.** მოდით, კვლავ გავაგრძელოთ დაწყებული მოგზაურობა და ისევ შევცვალოთ მასშტაბი. სწორედ მასშტაბის მორიგი ცვლილების შემდეგ შეგვიძლია „ჩავიხედოთ“ ქლოროპლასტში, დავინახოთ და შევისწავლოთ



ფოტოსინთეზი

მისი შემადგენელი მოლეკულები (აქვე უნდა ითქვას, რომ სიცოხლის ორგანიზაციის მოლეკულური დონე უძველესი და უმდაბლესია და სწორედ აქ გადის ზღვარი ცოცხალსა და არაცოცხალს შორის). კონკრეტულად ჩვენს შემთხვევაში ქლოროფილის მოლეკულის კომპიუტერულ სქემაზე ატომები ბურთულაკების სახით ჩანს. ზოგადად, ქლოროფილი პიგმენტური მოლეკულაა, რომელიც ნეკერჩხლის (და სხვა მცენარეების) ფოთოლს მწვანე შეფერილობას აძლევს. ფოტოსინთეზის პირველ საფეხურზე ის მზის სინათლეს შთანთქავს. ყოველ ქლოროპლასტში არსებული ქლოროფილისა და სხვა მოლეკულები ერთგავრ „დანადგარს" ქმნიან, რომელიც სინათლის ენერგიას საკვების ქიმიურ ენერგიად გარდაქმნის.

ორგანიზმთა მრავალფეროვნება და კლასიფიკაცია

ბიომრავალფეროვნება ცოცხალი ბუნების ერთ-ერთი განსაკუთრებული თვისებაა, რომელიც სიცოცხლის ორგანიზაციის პრაქტიკულად ნებისმიერ დონეზე განსხვავებული ფორმების წარმოქმნას გულისხმობს. იგი სიცოცხლის განუყოფელი თვისებაა და არ არსებობს სიცოცხლე ბიოლოგიური ნაირგვარობის გარეშე. ბიომრავალფეროვნება სიცოცხლის ნაირგვარობას გენებიდან ეკოსისტემების ჩათვლით მოიაზრებს. სიცოცხლეს საფუძვლად უდევს ორგანული მოლეკულების მრავალფეროვნება, რომელთა მიერ თვით უჯრედია აგებული. ნაირგვარი უჯრედები შემდგომში სხვადასხვა სახის ქსოვილსა და ორგანოს უდებენ სათავეს, ხოლო ამ უკანასკნელთა მეშვეობით განსხვავებული ორგანიზმები ყალიბდებიან. ორგანიზმთა მრავალფეროვნება მოგვიანებით განსხვავებულ სახეობებსა და ეკოსისტემებს აძლევს დასაბამს.

ხშირად ტერმინი „ბიომრავალფეროვნება“ ვიწრო მნიშვნელობით იხმარება. ამ შემთხვევაში იგულისხმება გენეტიკური, სახეობრივი და ეკოლოგიური მრავალფეროვნება. გენეტიკური მრავალფეროვნება მემკვიდრული ცვალებადობით მიიღწევა. გენეტიკური მრავალფეროვნებით იქმნება ევოლუციური პროცესისთვის საჭირო მასალა, რომლის გამოყენებითაც ახალი სახეობები წარმოიქმნება და შესაბამისად იზრდება სახეობრივი მრავალფეროვნებაც.

დედამიწაზე მრავალი სახეობა ბინადრობს. მკვლევრები ყოველწლიურად დამატებით ათასობით ახალ სახეობას აღწერენ. დედამიწაზე ამჟამად ბინადარ სახეობათა ზუსტი რიცხვის განსაზღვრა და დასახელება შეუძლებელია. ცნობილია, რომ ცხოველების სახეობათა რაოდენობა მნიშვნელოვნად აღემატება მცენარეების, სოკოებისა და ბაქტერიების

რაოდენობას. უშუალოდ ცხოველებს შორის კი სახეობათა რაოდენობით ლიდერობენ მწერები. მიაჩნიათ, რომ ამჟამად დედამიწაზე დაახლოებით 10 მილიონამდე სახეობა სახლობს. პალეონტოლოგთა გამოთვლით ამჟამად არსებული სახეობები დედამიწაზე წარმოშობილ სახეობათა საერთო რაოდენობის დაახლოებით 2-5%-ს შეადგენენ. სახეობათა დიდი ნაწილი, მათ შორის, დიდი სისტემატიკური ჯგუფები, დედამიწის ისტორიული განვითარების პროცესში ამოწყდა. სანიმუშოდ ნამარხი ქვეწარმავლებისა და გვიმრანაირების დასახელებაც კმარა. თანამედროვე ქვეწარმავლები და გვიმრანაირები ამ ოდესღაც უზარმაზარი ჯგუფის მხოლოდ უმნიშვნელო ნაშთს წარმოადგენენ.

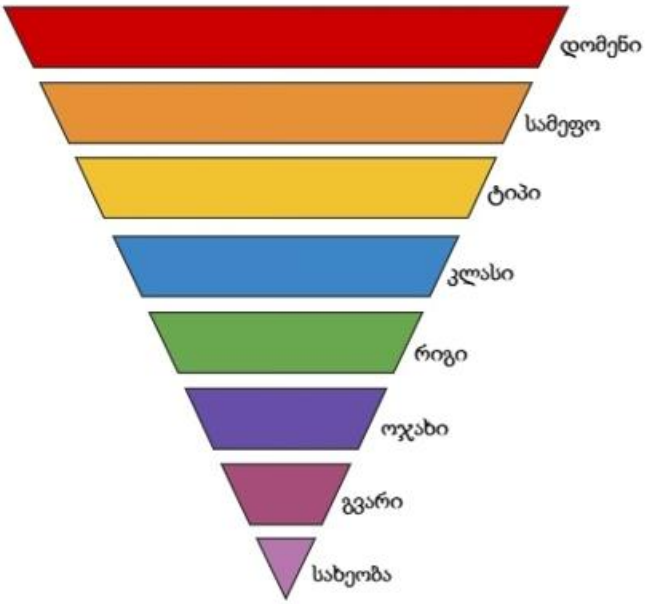
სახეობათა ნაირგვარობა გარკვეულწილად ეკოსისტემათა მრავალფეროვნებას განპირობებს. ნებისმიერი ეკოსისტემა სახეობრივი შემადგენლობით ინდივიდუალური და სპეციფიკურია. მასში ერთი ან რამდენიმე სახეობა (ე.წ. დომინანტი) რიცხოვნობით ჭარბობს, სხვები კი უფრო მცირერიცხოვანნი არიან და ეკოსისტემის მრავალფეროვნებას განსაზღვრავენ. დომინანტი სახეობები ეკოსისტემას იერსახეს აძლევენ. რაც უფრო მეტი სახეობაა ეკოსისტემაში, მით უფრო რთულია მისი ორგანიზაცია და მეტი მდგრადობითაც გამოირჩევა იგი. რთულ ეკოსისტემაში გაცილებით გრძელი კვებითი ჯაჭვები გვხვდება, ბიოტური კავშირები გაცილებით მრავალფეროვანი და აქტიურია, ხოლო კვებითი ქსელი – ბევრად უფრო რთული. ეკოსისტემები ერთმანეთისაგან ბიომრავალფეროვნებით განსხვავდება, ზოგიერთში მრავალი სახეობა ბინადრობს (მაგალითად, ნოტიო ტროპიკული ტყეები), ზოგში კი (მაგალითად, უდაბნო) მხოლოდ რამდენიმე.

როგორც აღინიშნა, ცოცხალ სამყაროს ბიოლოგიური ნაირგვარობა ახასიათებს, რომლის ერთ-ერთი გამოხატულება სახეობათა მრავალფეროვნებაა. სიცოცხლის ორგანიზაციის სახეობრივ დონეზე მრავალფეროვნების სტრუქტურული ერთეული სახეობაა. სადღეისოდ აღწერილ სახეობათა რაოდენობა შთამბეჭდავია, ამიტომაც მათ გარკვეული კანონზომიერებით სისტემატიზება და დალაგება ესაჭიროებათ. სწორედ ამ პრობლემას აგვარებს კლასიფიკაცია, რომელიც გარკვეული საერთო დამახასიათებელი (ე.წ. სადიაგნოსტიკო) ნიშნის მიხედვით სახეობების ჯგუფებში განაწილებას გულისხმობს. მეცნიერების დარგს, რომელიც ორგანიზმების იდენტიფიკაციის, აღწერის, დასახელებისა და კლასიფიკაციის საკითხებს შეისწავლის, **ტაქსონომია** ეწოდება (მისი მიზანია, როგორც დღეს არსებული, ისე გადაშენებული სახეობების აღწერა, მათი საკლასიფიკაციო ჯგუფების (ტაქსონების) მიხედვით განაწილება და კლასიფიკაციის სისტემის შექმნა), ორგანიზმების მრავალფეროვნებისა და ევოლუციური ურთიერთობების შესწავლს დროში კი მეცნიერების დარგი - **სისტემატიკა** ეხება.

ცხოველთა კლასიფიკაცია პირველად ელინელმა სწავლულმა - არისტოტელემ შემოიღო, მცენარეებისა კი არისტოტელეს მოწაფემ - თეოფრასტემ, ბიოლოგიის დარგს – ტაქსონომიას თანამედროვე მეცნიერული პრინციპებით საფუძველი ჩაუყარა გამოჩენილმა შვედმა ნატურალისტმა **კარლ ლინემ** (1707-1778). სისტემატიკაში საერთაშორისო ენა ლათინურია. სახეობის აღსანიშნად **ბინარულ ნომენკლატურას** (ორმაგ სახელწოდებას) იყენებენ. ყოველი სახეობა ორი ლათინური სიტყვით აღინიშნება. მაგალითად, თანამედროვე ადამიანს *Homo sapiens* (ლათ. *Homo* – ადამიანი, *sapiens* – გონიერი) ჰქვია. ამ ორი ლათინური სიტყვიდან პირველი არსებითი სახელია, იწერება კაპიტალური ასოთი და გვარს აღნიშნავს, მეორე - ზედსართავი – იწერება პატარა ასოებით და სახეობის საკუთარი სახელია. ბინარული

ნომენკლატურა საყოველთაოა ცოცხალი სამყაროსათვის. გამონაკლისია ვირუსები. მათ ციფრებით, ლათინური ან ბერძნული ანბანით (მაგალითად, ვირუსი SV40; ფაგი T4) ან ყოველდღიურად გამოყენებადი სახელწოდებით (მაგალითად, ცოფის ვირუსი, პოლიომიელიტის ვირუსი) აღნიშნავენ.

ნებისმიერი სახეობა წარმოშობის, განვითარებისა და გადაშენების ეტაპებს გადის. აღსანიშნავია, რომ მრავალი სახეობა ანთრპოგენური (ადამიანური) ფაქტორის ზემოქმედებით ამოწყდა. ორგანიზმთა იერარქიული დაჯგუფება ნათესაობის (ევოლუციური პრინციპის) მიხედვით ხორციელდება. ცოცხალი სამყაროს სისტემას დასრულებული სახე ჯერ კიდევ არ მიუღია. ახალ მეცნიერულ გამოკვლევათა საფუძველზე კლასიფიკაციის სისტემის გადახედვა და დახვეწა ისევ მიმდინარეობს. ამჟამად საყოველთაოდ აღიარებული სისტემა ჯერ კიდევ არ არის შემუშავებული, ამიტომაც სხვადასხვა სახელმძღვანელოში, საცნობარო ლიტერატურასა თუ საიტზე სხვადასხვა სახის კლასიფიკაციის სისტემას წააწყდებით.



ორგანიზმთა კლასიფიკაციის ძირითადი ტაქსონომიური ერთეულები

მიუხედავად ყოველივესა, ცოცხალი სამყაროს საბაზისო იერარქიულ დონესა და ტაქსონომიურ ერთეულს სახეობა წარმოადგენს. ზოგადად, ამ ცნების - „სახეობის“ განმარტება არაერთგვაროვანია და წყაროთა მიხედვით იცვლება. ერთ-ერთი განმარტებით, სახეობა წარმოადგენს ახლომონათესავე ინდივიდთა ჯგუფს, რომლებიც გარკვეულ ტერიტორიაზე (არეალზე) ბინადრობენ, ეჯვარებიან ერთიმეორეს და ნაყოფიერ შთამომავლობას იძლევიან.

შემდგომ ეტაპზე მკვლევრები მონათესავე სახეობებს შედარებით მსხვილ ჯგუფში - გვარში აერთიანებენ, მონათესავე გვარებს ოჯახში, ეს უკანასკნელი კი უფრო მსხვილი სისტემატიკური ჯგუფის ნაწილად იქცევა და ასე გრძელდება „საბოლოო წერტილამდე“.

მაშ ასე, **კლასიფიკაციის თანამედროვე სისტემის ძირითადი ტაქსონებია (დაღმავალი მიმართულებით - უმაღლესიდან უმდაბლესისკენ): (1) დომენი; (2) სამეფო; (3) ტიპი; (4) კლასი; (5) რიგი; (6) ოჯახი; (7) გვარი; (8) სახეობა**.

სისტემატიკაზე საუბრისას აუცილებლად უნდა შევეხოთ მისი განვითარების მოკლე ისტორიასაც. ზოგადად, ცნობილია, რომ არისტოტელეს დროიდან (ძვ. წ. IV ს.) მოყოლებული XIX საუკუნის შუა წლებამდე ცოცხალ სამყაროს ორ ნაწილად – მცენარეთა და ცხოველთა სამეფოებად ყოფდნენ, სანამ მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში მესამე სამეფოდ არ გამოყვეს უმარტივესები. სისტემატიკის ისტორიაში უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა 1969 წელს ფრანგი სისტემატიკოსის - რ.მირეის მიერ ცოცხალი სამყაროს უჯრედის ორგანიზაციაზე დაყრდნობით ორ დიდ ჯგუფად - **პროკაროტებად** („ბირთვამდელები“. პროკარიოტულ უჯრედებს უჯრედის

ბირთვი არ მოეპოვებათ) და **ეუკარიოტებად** („ბირთვიანები“) დაყოფას. გასული საუკუნიდან მოყოლებული საკმაო აქტუალობით სარგებლობს ცოცხალ ორგანიზმთა 5 ან 6 (ამ უკანასკნელს რიგი მიზეზების გამო ბევრად მართებულად მივიჩნევთ) სამეფოდ დაყოფის სისტემა. **ეს სამეფოებია: ეუბაქტერიები (Eubacrteria), არქებაქტერიები (Archaebacteria), პროტისტები (Protista), სოკოები (Fungi), მცენარეები (Plantae) და ცხოველები (Aniamalia)**.

ცოცხალ ორგანიზმთა ექვსი სამეფო

დაბოლოს, მიუხედავად იმისა, რომ უახლესი კვლევის მეთოდების გამოყენებით ტაქსონთა საზღვრები დგინდება და ცოცხალი სამყაროს კლასიფიკაციაც იხვეწება, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ სადღეისოდ საყოველთაოდ აღიარებული სისტემა არ მოგვეპოვება. მსგავსი სირთულე კი ხანგრძლივი ევოლუციური პროცესის შედეგად ჩამოყალიბებული ბიომრავალეროვნებითაა განპირობებული.